

青海茫崖土房子沟地区地球物理、地球化学特征及找矿前景分析

李磊^{1,2}, 张海青^{1,2}, 张庆元³, 薛晟^{1,2}, 晁海德^{1,2},
李桂花^{1,2}, 李青^{1,2}

(1. 青海省第四地质勘查院, 青海 西宁 810008; 2. 青海省页岩气资源重点实验室, 青海 西宁 810008;
3. 青海省水文地质工程地质环境地质调查院, 青海 西宁 810001)

摘要:为了查明土房子沟地区地球物理、地球化学特征,建立地质找矿标志,评价其找矿前景,在分析土房子沟区域地质资料的基础上,通过地球化学剖面测量、磁法测量、激电剖面测量等方法,综合分析了该地区地质特征、化学元素组合特征、电物性特征、磁测异常特征及激电异常特征。结果表明:研究区具有较好找矿前景的矿种以金、锌、铜矿为主,其次为银、钴矿,成因类型以构造蚀变岩型为主,研究区发现的5条矿(化)体的赋存部位多产于主断裂构造附近的次级构造破碎带中。研究区地质条件优越,成矿事实显著,具有一定的找矿前景。

关键词:土房子沟地区;地球物理;地球化学;找矿前景

中图分类号:P612 文献标志码:A 文章编号:1006-8996(2021)05-0100-09

DOI:10.13901/j.cnki.qhwxbzk.2021.05.015

Geophysical and geochemical characteristics and analysis of prospecting potential of Mangya Tufangzigou area in Qinghai province

LI Lei^{1,2}, ZHANG Haiqing^{1,2}, ZHANG Qingyuan³, XUE Sheng^{1,2},
CHAO Haide^{1,2}, LI Guihua^{1,2}, LI Qing^{1,2}

(1. The Fourth Geological Institute of Qinghai Province, Xining 810008, China; 2. Key Laboratory of Shale Gas Resources of Qinghai Province, Xining 810008, China; 3. Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Environmental Geology of Qinghai, Xining 810001, China)

Abstract: In order to find out the geophysical and geochemical characteristics of Tufangzigou area and to establish geological prospecting indicators as well as evaluate its prospecting potential, geological characteristics, characteristics of chemical element combination, electrical properties, magnetic anomaly characteristics and IP anomaly characteristics of the area are comprehensively analyzed by means of geochemical profile measurement, magnetic method measurement and IP profile measurement based on the analysis of geological data of Tufangzigou area. The results show that the minerals with good prospecting potential in the study area are gold, zinc and copper, followed by silver and cobalt. The genetic type is mainly structural altered rock type. The five mineralized bodies found in the study area mostly occur in the secondary structural fracture zone near the main fault structure. The study area has a certain prospecting potential with superior geological conditions and remarkable metallogenic facts.

Key words: Tufangzigou area; geophysics; geochemistry; prospecting potential

收稿日期:2021-03-01

基金项目:青海省海西州两权价款地质勘查项目(西国土资矿[2017]94号)

作者简介:李磊(1984—),男,陕西扶风人,工程师。研究方向:地质与矿产勘查。E-mail:307470653@qq.com

研究区位于茫崖市境内,属东昆仑(造山带)—石棉成矿带,祁漫塔格—都兰华力西期成矿亚带。自 20 世纪以来,前人在该区相继开展了不同类型、不同比例尺的地质、物化探及遥感工作,圈定多处水系沉积物综合异常,主元素以 Au、Ag、Zn、Pb 为主,结合 1:50 000 高精度磁法测量及以往基础地质资料,划定了找矿靶区^[1-2]。对区域地层、构造、岩浆岩等均有了一定的认识,并在研究区周边的小盆地、水泉子沟等地段均发现不等规模的 Au、Cu、Zn 矿(化)体多条,其成因类型以石英脉型、构造蚀变岩型为主^[3]。但以往大多数为中小比例尺、大区域的地质矿产调查,而小区域和点上资料缺乏,且以往找矿工作侧重于寻找金矿及石油,矿种局限,使得该地区开发程度偏低,加之该区域不同阶段地质调查研究目的不尽相同,造成地质资料利用不系统,缺乏综合性评价成果。本文通过对该地区资料的再次开发,结合野外实地调查中取得的地质成果,对相关资料进行了对比整合、分析研究,为今后该地区地质找矿工作提供科学依据。

1 地质特征

1.1 地层 研究区出露地层(图 1)有奥陶纪祁漫塔格群碎屑岩组,早石炭世石拐子组、大干沟组和第四系。碎屑岩组大面积出露于研究区中部及东北部,呈 NW~SE 向产出,岩性由硅质、泥质板岩、绢云粘土质板岩、(含砾)长石砂岩夹绿帘石片岩及少量基性火山岩等组成;石拐子组主要呈北北西向分布于奶头山一带,产出厚度较大,岩性以含鲕粒、砂屑的亮晶灰岩为主,与下伏地层碎屑岩组粗碎屑岩段呈角度不整合接触;大干沟组分布于奶头山一带,呈 NW~SE 向展布,岩性主要为生物碎屑砂屑灰岩,产腕足、珊瑚化石,与石拐子组呈断层接触。

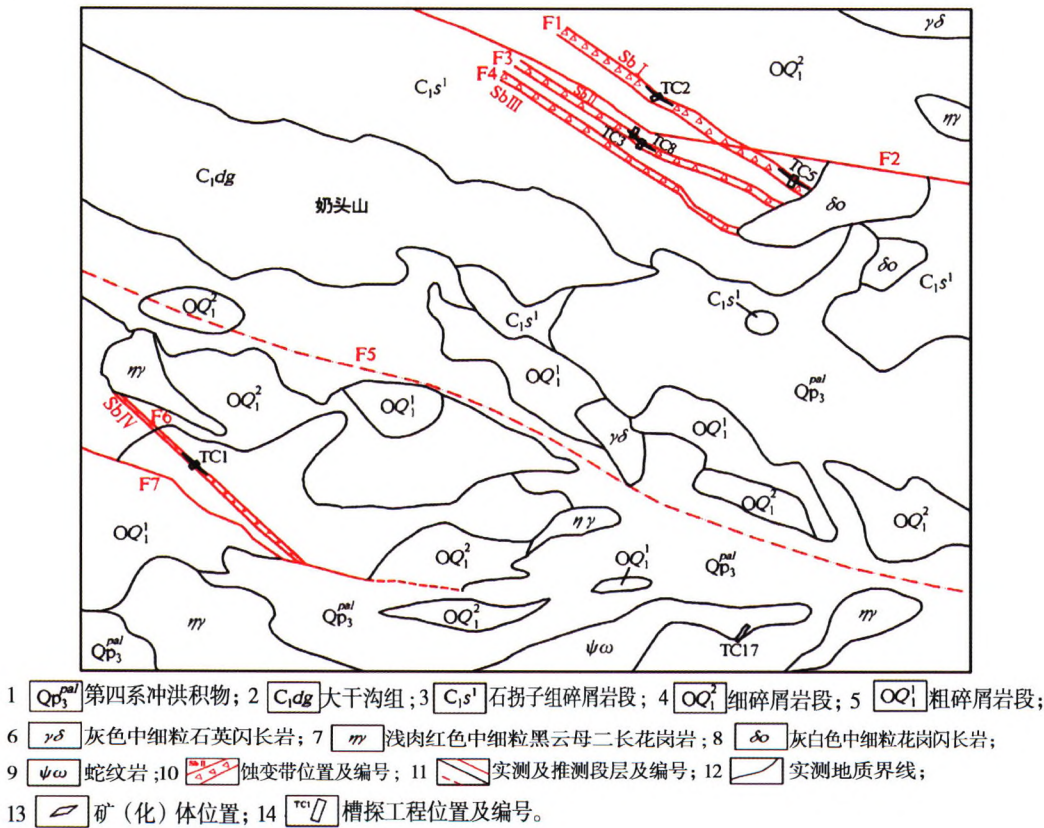


图 1 土房子沟地区地质略图
Fig. 1 Geological map of Tufangzigou area

1.2 岩浆岩 研究区岩浆岩^[4]主要分布在东北、西南部,长轴走向为北东向,以早二叠世中细粒黑云母二长花岗岩、晚三叠世中细粒花岗闪长岩为主,均侵入于祁漫塔格群碎屑岩组地层,侵入围岩热接触变

质作用不明显。受后期构造应力作用,岩浆岩次生节理较发育,节理、裂隙面具绿泥石化、糜棱岩化蚀变。

1.3 构造 研究区内断裂构造总体呈北西南东向展布,以逆断层为主,主要可见 7 条断裂^[4]。由北至南编号为 F1~F7(表 1)。其中二级断裂 2 条(F2、F5),次级或层间断裂 5 条(F1、F3、F4、F6、F7),特征见表 1。

表 1 研究区断裂特征表

Tab. 1 Fracture characteristics of the study area

编号	长度/km	宽度/m	走向/(°)	对应 蚀变带	主要特征
F1	2	30~50	130	Sb I	西段岩石局部呈碎裂状,略具褐铁矿化、孔雀石化;东段具强褐铁矿化,高岭土化,岩石局部呈黄褐色粉末状。
F2	4	5~10	120		碎屑岩组与石拐子组地层分界线,逆断层。上盘为碎屑岩组地层,下盘为石拐子组地层。岩石破碎,片理化发育,糜棱岩、碎裂岩、断层角砾岩、断层角砾、断层泥等构造岩系较发育。
F3	2	30~40	120	Sb II	呈北东南西向展布于石拐子组地层中,岩石具硅化、褐铁矿化、碳酸盐化,高岭土化等,局部见星点状孔雀石沿裂隙面和石英脉表面分布。
F4	2	10~50	123	Sb III	展布于石拐子组地层中,岩石多呈碎裂状,具褐铁矿化、高岭土化等。
F5	7		130		呈北西西向展布于研究区中部,切穿群碎屑岩组。岩石破碎,强劈理化、片理化,长英质糜棱岩、断层角砾岩及断层角砾、断层泥均较发育。
F6	1.1	30~40	134	Sb IV	岩石呈黄褐色碎裂状,以断层泥及构造角砾为主,见高岭土化、硅化。局部具强褐铁矿化,焦黄色,裂隙面偶见黄铜矿呈星点状零星分布。
F7	3.2		120		断裂性质为逆断层。断层上盘为细碎屑岩段,下盘为粗碎屑岩段地层。

1.4 变质作用 研究区变质岩主要分布于奥陶纪祁漫塔格群,为一套低级变质的绿色片岩系,变质作用类型属区域低温动力变质作用。祁漫塔格群变质碎屑岩中发育线状紧闭褶皱及北西向规模较小的强片理化带,韧性形变较强。从出露岩石来看,均为区域变质岩^[5],主要岩石类型为变质碎屑岩。

2 地球化学特征

2.1 水系异常特征 研究区涉及 HS8_Z² Au(As、V、Fe₂O₃)及 HS9_Z³ Ag(Pb、Cu、Sb)水系综合异常^[6](以下简称 HS8、HS9),特征如下:

HS8 异常位于研究区西南角,呈似椭圆状分布,异常面积约 0.68 km²。主元素为 Au,伴生元素 As、V、Fe₂O₃。Fe₂O₃与 Au、As、V 套合较好。异常主元素 Au 下限和峰值分别为 3×10⁻⁹、6.5×10⁻⁹,二级浓度分带。异常内出露地层为奥陶纪祁漫塔格群碎屑岩组和第四系,该处早二叠世二长花岗岩侵入于奥陶纪祁漫塔格群中(图 2)。该异常中发现构造破碎带 Sb IV、激电异常带 HJD1,并圈定 Au Cu 复合矿化体 1 条,说明该异常为矿致异常。

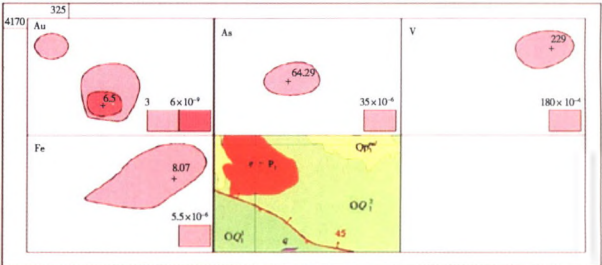


图 2 HS8_Z Au(As、V、Fe₂O₃)异常剖析图

Fig. 2 Anomaly analysis of HS8_Z Au(As、V、Fe₂O₃)

HS9 异常位于研究区东北角,呈不规则状分布,异常面积约 2.4 km²。主元素为 Ag,伴生元素 Pb、Cu、Sb 整体套合较好。主元素 Ag 下限和峰值分别为 100 × 10⁻⁹、991 × 10⁻⁹。出露地层为奥陶纪祁漫塔格群碎屑岩组、石炭纪石拐子组、大干沟组及第四系。该地段见四条北西西走向的逆断层,且侵入岩发育,主要有泥盆世花岗闪长岩、闪长岩(图 3)。该异常中圈定 10 处土壤异常(AP7 中的 Cu、Pb、Zn、Ag 相对相互套合较好),发现构造破碎带 3 条,并圈定 Cu 矿化体 2 条、Zn 矿体 1 条,说明该异常为矿致异常。引起该异常的原因与接触交代作用和北西向断裂引起的热液活动有关。

2.2 岩石剖面异常特征 研究区在 HS8 及 HS9 水系异常中采用 1:2 000 岩石剖面进行地表查证,特征见表 2。各剖面中均出现成矿元素高值地段,其中在 YP4 剖面形成宽约 30 m 的 Ag、As、Au、Bi、Cu、Pb、Zn 异常段,成矿元素含量较高,且套合较好,并圈定金铜复合矿化体 1 条。

表 2 岩石剖面异常特征
Tab. 2 Abnormal characteristics of rock profile

异常	工程	方位/(°)	长度/m	异常位置/m	宽度/m	岩性名称	最高值		
HS9	YP1	10°	272	44. 67 ~ 49. 67	5	泥晶灰岩	Ag;938	Zn;147	
				49. 67 ~ 59. 67	10	泥晶灰岩	Ag;330	Pb;123	Zn;296
				152 ~ 157	5	长石石英砂岩	Ag;132	As;31. 1	Cu;101
	YP2	26°	154	124. 31 ~ 129. 31	5	玄武岩	Ag;96		
				109. 31 ~ 114. 31	5		Zn;28. 3		
	YP3	30°	203	78. 78 ~ 83. 78	5	长岩	Ag;98		
133. 78 ~ 138. 78				5	Cu;21. 2		Pb;229	Zn;109	
HS8	YP4	40°	288	130 ~ 135	5	蚀变安山岩	Zn;670		
							Ag;3 200 As;11 570 Au;502		
				159. 69 ~ 188. 63	30	构造蚀变带	Bi;23. 2	Cu;950	Pb;795
	YP5	40°	136				Zn;285		
				78. 37 ~ 83. 37	5	黑云斜长花岗岩	Pb;36. 8 Zn;102		
				88. 37 ~ 93. 37	5		W;2. 57		
				113. 37 ~ 118. 37	5		As;115	Au;3	Cu;19. 9
118. 37 ~ 122. 79	4	Ag;52							

注:含量单位 Au 和 Ag 为 n × 10⁻⁹,其他为 n × 10⁻⁶。

3 地球物理特征

在对研究区的岩矿石标本采集和电、磁物性测定的基础上,开展了磁法测量、磁法剖面测量、激电剖面测量工作。

3.1 岩(矿)石磁、电物性特征 研究区岩(矿)石磁性特征统计结果(表3)^[6]。由表3可知,研究区中基性火山岩磁性较强,磁化率平均 $2\,768.31\times10^{-6}\times4\pi\cdot\text{SI}$,剩余磁化强度达 $701.605\times10^{-3}\text{A/m}$,在地表形成的强度较强,但规模较小,正负异常伴生,具跳跃性的地磁异常;辉橄岩磁化率较大,磁化率平均值达到 $20\,203.35\times10^{-6}\times4\pi\cdot\text{SI}$,具有一定的剩余磁化强度,能引起较强的磁异常。砂岩和安山岩磁化率均在 $(268.82\sim450.44)\times10^{-6}\times4\pi\cdot\text{SI}$,花岗闪长岩磁化率平均值为 $133.13\times10^{-6}\times4\pi\cdot\text{SI}$,均呈现为弱磁性。总体来看,研究区内主要的磁异常与辉橄岩等基性超基性岩有关。

表 3 磁性参数测定统计结果表
Tab. 3 Statistics of magnetic parameter measurement

岩石名称	块数	磁化率/ $(10^{-6}\times4\pi\cdot\text{SI})$			剩余磁化强度/ $(10^{-3}\text{A}\cdot\text{m}^{-1})$		
		max 值	min 值	平均值	max 值	min 值	平均值
白云质灰岩	35	340.70	30.63	185.67	223.18	22.2	122.69
泥晶灰岩	10	328.43	50.88	189.66	173.38	17.06	95.22
石英脉	35	660.08	39.13	349.61	296.11	10.55	153.33
凝灰岩	13	1 407	316.96	861.98	1 136.57	118.78	627.675
花岗闪长岩	30	1 219.50	2.57	133.13	220.98	4.36	55.96
闪长岩	45	3 329.39	1 335.87	2 332.63	1 174.96	116.1	645.53
中基性火山岩	33	3 789.08	1 747.54	2 768.31	1 184.61	218.6	701.605
安山岩	31	2 102.76	1.37	268.82	392.33	7.93	72.17
岩屑长石砂岩	31	3 227.11	7.81	450.44	296.02	8.58	86.16
辉橄岩	33	166 962.5	2 523.41	20 203.4	699 977.1	355.29	147 937.8

研究区岩(矿)石电性特征测定结果(表4)。由表4可知,研究区大部分岩石极化率均较小,砂岩、灰岩、安山岩和花岗闪长岩极化率平均值均小于1%,极化率变化不大,而辉橄岩极化率相对其它岩性较大,平均值可达4.05%,能引起明显的极化率异常。根据电阻率测定结果,灰岩和花岗闪长岩的电阻率较大,呈现高阻特征,而安山岩和辉橄岩等基性超基性岩的电阻率在本区呈现低阻。

表 4 电物性参数测定统计结果表
Tab. 4 Statistics of electrical and physical parameters measurement

名称	块数	电阻率/ $(\Omega\cdot\text{m})$			极化率/%		
		min 值	max 值	平均值	min 值	max 值	平均值
岩屑长石砂岩	31	119.81	1 469.31	508.61	0.19	1.26	0.53
灰岩	30	371.63	3 507.53	1 247.45	0.10	0.64	0.22
砂岩	30	322.36	2 942.52	906.36	0.26	1.43	0.90
安山岩	31	258.49	1 613.59	677.77	0.45	1.35	0.82
辉橄岩	32	205.59	1 065.55	606.35	1.05	15.47	4.05
花岗闪长岩	30	287.63	3 844.82	1 292.19	0.23	1.11	0.64

综合磁物性和电物性参数测定结果,研究区主要的磁异常与辉橄岩等基性超基性岩有关,且辉橄岩极化率较高,最高能达到 15.47%,说明部分辉橄岩中硫化矿物较为富集。

3.2 磁法测量特征 研究区 1:10 000 高精度磁法^[6]测量圈定 5 处磁异常。

主要异常 C2 特征:位于研究区中部,异常呈近东西走向的椭圆状,正异常幅值大部分均在 +150nT 左右,负异常幅值大部分均在 -50nT 左右,ΔT 曲线较为平滑,结合激电剖面对异常区高精度磁测剖面进行了反演,见图 4。根据高精度磁测剖面显示,剖面上ΔT 南正北负,且南缓北陡;根据磁性体上激电剖面视极化率特征,剖面北段视极化率均在 1% 左右,此为视极化率背景值,剖面越往南,视极化率也越高,最高可达 6% 左右,且高极化率异常范围较宽,与反演得出的磁性体范围基本一致。根据反演结果推断,引起 C2 异常的磁性体往南西陡倾(异常体编号 2,断面面积 8 177.14 m²,走向 NWW,沿走向长度约 400 m),顶部埋深推测在 50 m 左右,磁性体中含有一定的硫化矿物。特征表现为正负异常伴生磁异常、且磁异常处的激电特征呈现“低阻高极化”的磁异常。同理,对 C5 异常中的 JD10 和 CP1 进行反演,经对比研究,异常特征高度一致,且槽探工程发现的辉橄岩中均有镍、钴显示。综上所述,C2、C5 磁异常及激电异常由岩浆熔离型硫化物矿引起的可能性极大,具有非常有利的寻找岩浆熔离型硫化物矿的找矿前景。

3.3 激电测量特征 1:5 000 激电剖面主要针对研究区 HS8 综合异常,视极化率和视电阻率特征见图 5。根据视极化率剖面平面图,视极化率大致以测线中部偏南为界,分成明显的两部分,南部视极化率均大于 5%,北部视极化率基本均在 3% 以下,据此圈定高极化率异常带 HJD1。该异常带走向近东西向,长约 600 m、宽约 210 m,异常东西方向均未封闭,视极化率极大值为 15.52%,其它均在 7% 左右;根据电阻率剖面平面图, HJD1 异常区视电阻率大多在 200(Ω·m)左右,表现为中阻高极化特征。HJD1 与 Sb IV 对应较好,视极化率在构造蚀变带往南逐渐增大,最高能达到 7.5%,而南部电阻率大多在 300(Ω·m)左右。结合岩石剖面异常高值段在槽探工程中圈定了金铜矿化体,说明该异常带有寻找金多金属矿的潜力^[7]。

综合分析高精度磁测异常,磁法剖面、激电剖面异常特征,并结合槽探工程验证结果,在研究区共划分了三处重点成矿预测区^[6],编号为 CY1、CY2 和 CY3,见图 6。

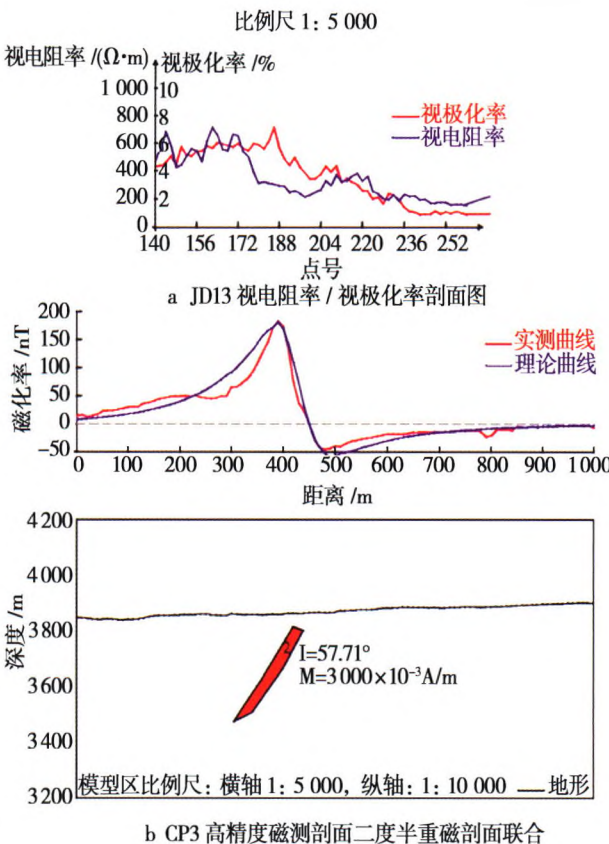


图4 C2 磁异常区 JD13 激电 CP3 高精度磁测综合剖面图
Fig.4 Comprehensive profile of C2 magnetic anomaly JD13 IP CP3 high-precision magnetic survey

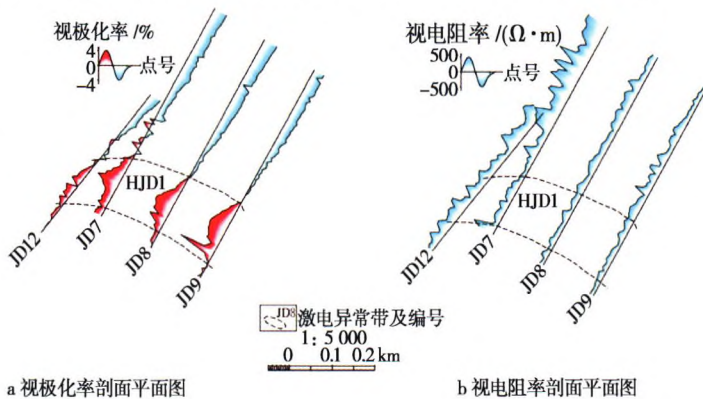


图5 HS8₂ Au(As、V、Fe₂O₃)水系异常区视极化率视电阻率剖面平面图
Fig.5 Prpfile of apparent polarizability and apparent resistivity in abnormal area of HS8₂ Au(As、V、Fe₂O₃) water system

CY1 成矿预测区: 位于研究区中部, 面积约 1.07 km², 处在 1:10 000 高精度磁测 C2 磁异常区内。特征为正负异常伴生, 激电异常显示为“低阻高极化”, 视极化率可达 7% 左右, 磁性体顶部埋深推测在 60 m 左右, 因此, CY1 是形成岩浆熔离型铜、镍等块状硫化物矿的成矿有利区^[8]。

CY2 成矿预测区: 位于研究区南部, 面积约 0.29 km², 处在 1:10 000 高精度磁测 C5 磁异常区内。特征为正负异常伴生, 异常强度较大, 激电异常显示为“低阻高极化”, 视极化率可达 10% 左右, 该处发现的强蚀变辉橄岩中均有镍、钴显示^[9]。因此, CY2 也是形成岩浆熔离型钴、镍等块状硫化物矿的成矿有利区。

CY3 成矿预测区: 位于研究区西南部, 面积约 0.12 km²。处在 1:10 000 高精度磁测 C3 磁异常区内。特征为由正异常组成的线性异常带, 且磁测结果表明该处为一断裂构造, 激电异常显示为“低阻高极化”, 视极化率大多均在 7% 左右, 激电异常东西向均未封闭, 据岩石剖面结果, 该地段均有 Au、Ag、As 元素显示, 故推断 CY3 是构造蚀变岩型 Au、Ag 及硫化矿的成矿有利区^[10]。

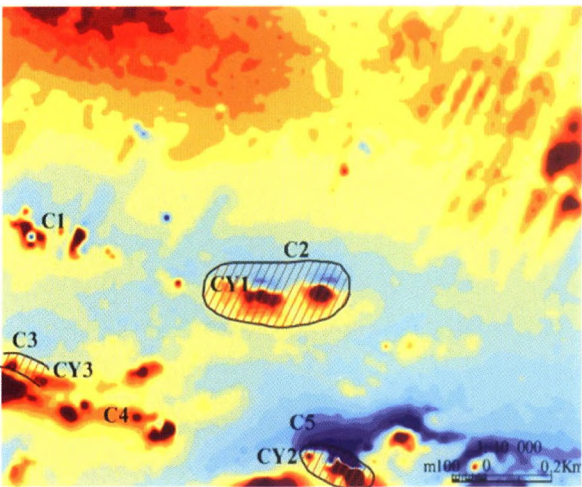


图 6 综合解释及成矿预测示意图
Fig. 6 Schematic diagram of comprehensive interpretation and metallogenetic prediction

4 矿(化)体特征

4.1 破碎蚀变带特征: 研究区发现破碎蚀变带 4 条, 编号从北至南依次为 Sb I、Sb II、Sb III、Sb IV, 圈定锌矿体 1 条, 金铜矿化体多条, 特征见表 5。

表 5 蚀变带特征一览表
Tab. 5 Characteristics of alteration zone

编号	方位/(°)	长度/km	宽度/m	带内岩性	蚀变带特征	产状	与成矿关系
Sb I	130	2.0	30~50	黄褐色长石 石英砂岩	褐铁矿化、高岭土化、孔雀 石化	45°∠66°	密切
Sb II	120	2.0	30~40	黄褐色长石 石英砂岩	褐铁矿化、硅化、孔雀石化	45°∠55°∠66°	密切
Sb III	123	2.0	10~50	黄褐色蚀变 破碎带	褐铁矿化、高岭土化	35°∠45°	不明
Sb IV	134	1.1	30~40	构造破碎带	黄铜矿化、高岭土化、碳酸 盐化	45°∠58°	密切

Sb I 位于研究区中部的 HS9 异常中, 呈北西向展布, 与土壤异常 AP1、AP3、AP4、AP7 套合较好。该蚀变带整体具褐铁矿化, 呈焦黄色, 分布不均匀。顶底板岩性均为砂屑灰岩, 具硅化, 偶见赤铁矿化, 沿裂隙见碳酸盐化。TC2 中见孔雀石沿岩石表面呈星点状分布, 圈定出铜矿化体 Cu1-1; TC5 中见闪锌矿沿岩石裂隙呈星点状、细脉状(脉宽约 2 mm)不均匀分布, 圈定出锌矿体 Zn I。

Sb II 位于 HS9 异常中, 呈北西向展布, 与 Sb I 平行, 与 AP2、AP6、AP8 土壤异常套合较好。带内岩石呈碎裂状, 蚀变分布不均匀, 偶见由构造引起的小揉皱。TC3、TC8 中见沿裂隙面和石英脉表面呈星点状不均匀分布的孔雀石, 圈定出铜矿化体 Cu2-1。顶底板岩性均为蚀变较弱的同类岩石, 蚀变以弱

碳酸盐化、褐铁矿化为主。

SbⅢ位于 HS9 异常中。蚀变带沿 AP2 土壤异常长轴方向呈北西向展布,与 SbⅠ、SbⅡ近平行。带内岩石蚀变较强,多呈碎裂状,局部呈粉末状,黄褐色。顶底板岩性均为砂屑灰岩,无明显矿化蚀变。

SbⅣ位于研究区 HS8 中,呈北西向展布。带内岩石呈黄褐色碎裂状,主要由断层泥及构造角砾组成,角砾成分多为蚀变安山岩,呈棱角状,局部沿裂隙面见黄铜矿呈星点状不均匀分布,与顶底板断层接触。顶底板岩性均为蚀变安山岩,局部见褐铁矿化、高岭土化、绿泥石化、硅化等。TC1 中圈定出金矿化体 Au4-1 和铜矿化体 Cu4-1。

4.2 矿体特征 通过研究分析,在研究区圈定出闪锌矿矿体 ZnⅠ^[11]。ZnⅠ位于 SbⅠ东段 AP7 土壤异常浓集中心(峰值达 $3\,834\times10^{-6}$),长度约 200 m,品位 0.87%,真厚度 1.12 m。赋存于黄褐色构造破碎带中,岩石具强褐铁矿化,高岭土化,呈粉末状、土状,局部岩石呈蜂窝状,原岩无法辨识,与顶底板断层接触。顶板岩性为硅化砂屑灰岩,呈碎裂状,偶见有宽约 2~5 cm 的石英脉沿裂隙充填,裂隙面偶见褐铁矿化,岩石表面局部见赤铁矿化,呈暗紫红色,接触面产状 $15^{\circ}\angle48^{\circ}$;底板岩性为砂屑灰岩,多见宽约 2~3 mm 的石英脉杂乱分布,具硅化,局部呈碎裂状,裂隙面多见碳酸盐化,接触面产状 $35^{\circ}\angle45^{\circ}$ 。

4.3 矿化体特征 研究区圈定 4 条矿化体^[12],其中铜矿化体 2 条、金铜复合矿化体 1 条、金铜钴矿化体 1 条,特征见表 6。

表 6 矿化体特征一览表
Tab. 6 Characteristics of mineralized bodies

蚀变带	矿化体	长度/m	厚度/m	控制工程	最高品位			平均品位		
					Au/ 10^{-6}	Cu/ 10^{-2}	Co/ 10^{-2}	Au/ 10^{-6}	Cu/ 10^{-2}	Co/ 10^{-2}
SbⅠ	Cu1-1	100	0.88	TC2		0.17			0.17	
SbⅡ	Cu2-1	100	1.88	TC8		0.13			0.13	
SbⅣ	AuCu4-1	100	2.64	TC1	0.66	0.18		0.34	0.12	
	Co1	100	34.2	TC17			0.013			0.009 4

4.4 围岩蚀变 在研究区 SbⅠ中圈定了 1 条锌矿体,赋存于黄褐色构造破碎带中,围岩为硅化砂屑灰岩,矿体与围岩界线明显;SbⅠ和 SbⅡ圈定的铜矿化体赋矿岩性均为碎裂长石石英砂岩,围岩为碎裂的同类岩石,二者无明显界线^[13]。围岩蚀变主要有褐铁矿化、硅化、高岭土化、碳酸盐化及少量孔雀石化。SbⅣ中的金铜矿化体产于强褐铁矿化的构造破碎带中^[10],带内岩石主要为断层泥和构造角砾,角砾岩性为蚀变安山岩,具强褐铁矿化,高岭土化、硅化等,裂隙面多见碳酸盐化,偶见星点状黄铜矿化,矿化蚀变极不均匀,围岩为矿化蚀变减弱的同类岩石,无明显界线。总体来说矿化蚀变的强度与矿(化)体的规模及品位高低有直接联系,蚀变越强则矿(化)体品位越高。即为正相关关系。

5 找矿标志

(1)岩性标志。区内发现的金铜锌矿(化)体,主要赋存于构造破碎带或长石石英砂岩、蚀变安山岩中,故具褐铁矿化、孔雀石化、黄铜矿化、高岭土化、硅化等矿化蚀变的岩石是本区寻找金铜锌矿的岩性标志。另外,对岩浆熔离型硫化物矿的寻找,首先要有超基性的岩体的存在。

(2)构造破碎带标志。构造破碎带是本区寻找金属矿产有利标志,尤其是具褐铁矿化、孔雀石化、黄铜矿化以及高岭土化、硅化等矿化蚀变较强地段。故矿化蚀变强且与构造破碎带套合较好的地段是区内最直接找矿标志^[14]。

(3)化探标志。1:10 000 土壤测量在研究区的 HS9 化探综合异常区圈定了 10 处土壤异常,各元素

异常套合较稳定;在 HS8 异常通过 1:10 000 土壤剖面测量和 1:2 000 岩石剖面测量,发现了异常高值地段,通过槽探工程验证在异常中已证实有矿(化)体存在的事实,说明化探异常是本地区间接找矿标志,尤其是化探异常高值段与构造破碎带位置套合地段,找矿效果更好。

(4)物探标志。通过 1:10 000 高精度磁法测量、1:5 000 激电中梯剖面测量以及 1:2 000 高精度磁法剖面测量等物探工作,在研究区内圈出激电异常带和成矿预测区。部分物探异常经槽探工程验证,发现了多金属矿(化)体,因此物探工作发现的异常地段亦是区内间接的找矿标志。

6 讨论与结论

土房子沟地区地处东昆仑成矿带,成矿条件优越,但长期以来找矿成果不突出,一方面是因为以往找矿工作侧重于寻找金矿及石油,而忽视对多金属矿产的调查^[14],另一方面该地区矿产研究工作局限于小区域和地表找矿^[3],加之该地区属高山荒漠区,地表覆盖厚且广,虽然在物化探异常明显的地表发现了多处矿(化)体^[6],但单一的槽探工程深度难以达到预期效果,矿(化)体的空间位置不明,致使找矿工作未取得突破性进展。因此,建议在该地区应加强综合找矿力度,重视多金属矿种,利用找矿新技术^[15],采用地表槽探工程查证与深部钻探工程验证相结合的方法开展地质找矿工作。通过本次研究分析,结合区域地质背景及成矿条件,在 HS9、HS8 浓集中心分别圈定和发现一定规模、品位的铜矿化体、锌矿体及具金铜矿化的构造破碎带,研究认为该两处矿致异常,是找矿工作前提条件。其中在研究区圈出了成矿预测区 3 处,CY2 发现的超基性岩体中圈出低品位钴矿化体,为寻找岩浆熔离型矿提供了有利依据,同时在 CY3 圈出构造蚀变岩型的金铜复合矿化体,更具找矿空间。

综上所述,研究区地、物、化成矿因素套合较好、矿种多,且地表已经发现了多处金、铜、锌、钴矿(化)体等成矿事实,故研究区深部赋存矿体的可能性极大,具备较好的找矿前景。建议在分析现有地质、物化探资料及圈定的矿(化)体特征的基础上,利用以深部钻探工程验证为主,地表槽探工程查证为辅,二者相结合的方法有利于土房子沟地区地质找矿工作。

参考文献:

- [1] 段生梅,钟永生. 青海地区成矿地质特质及找矿远景分析[J]. 低碳世界,2014,22(15):150-152.
- [2] 杨生德、王彦、任家琪,等. 青海省第三轮成矿远景区划研究及找矿靶区预测报告[R]. 西宁:青海省地质矿产勘查开发局,2003.
- [3] 李文忠,李磊,袁桂林,等. 青海省茫崖镇水泉子沟-克克萨金多金属矿预查报告[R]. 西宁:青海省第四地质勘查院,2018.
- [4] 吴少飞,文亭,杨春雷,等. 青海省茫崖大通沟南山岩体地球化学特征及构造环境浅析[J]. 西部探矿工程,2020,32(1):149-152.
- [5] 张雪亭,刘永安,王秉璋. 青海地质作用的基本特点[J]. 青海地质,2001(S1):6-9.
- [6] 杨伟毅,马玉忠,李磊,等. 青海省茫崖行委土房子沟银多金属矿预查报告[R]. 西宁:青海省第四地质勘查院,2020.
- [7] 鸟玲. 青海省茫崖行委柴水沟西金矿床地质特征及找矿标志[J]. 地球,2015(10):78-83.
- [8] 李正栋,党园园,李小亮,等. 青海省茫崖十字沟地区铜镍多金属矿地质地球化学特征及找矿前景分析[J]. 世界有色金属,2017(15):89-92.
- [9] 潘彤. 青海省东昆仑钴矿赋存状态及工艺特性研究[J]. 青海科技,2009,16(1):61-64.
- [10] 赵伟,路隆炜. 青海省茫崖狮子沟地区区域地质特征及成矿前景分析[J]. 中国金属通报,2018(3):227-228.
- [11] 莫延强,马德庆,罗长海. 青海省茫崖黑柱山地区铅锌矿地质特征及成矿远景分析[J]. 西部资源,2017,31(2):3-5.
- [12] 李良俊,杨海云,马成兴,等. 青海省祁漫塔格冰沟南多金属矿矿化体地质特征分析[J]. 中国锰业,2018,36(6):87-90.
- [13] 景向阳,张永胜,徐维成,等. 青海省茫崖镇乌兰乌珠尔铜矿床地质特征及成矿地质条件分析[J]. 青海科技,2008,15(3):36-42.
- [14] 姜登峰,朱杰君,安海西,等. 青海省茫崖行委柴水沟西金矿地质特征及找矿方向[J]. 现代矿业,2016,32(6):84-86.
- [15] 潘鑫,乔建峰. 金属矿床地质地球化学特征及找矿措施[J]. 世界有色金属,2018,21(26):279.

(责任编辑 杨家华)